



Declaração TRIPOD+AI: orientações atualizadas para a divulgação de modelos de predição clínica que utilizam métodos de regressão ou de aprendizado de máquina

Collins et al., 2023

Apresentação: Nadia Cristina Pinheiro Rodrigues

Introdução



O TRIPOD+AI fornece orientações atualizadas para o relato de estudos de modelos de predição, seja por meio de modelos de regressão ou métodos de aprendizado de máquina



Substitui o TRIPOD publicado em 2015, que fornecia recomendações mínimas para o relato de estudos de predição



O objetivo do TRIPOD+AI é fornecer diretrizes para relatos de estudos de predição ou de avaliação do seu desempenho, para que estes sejam completos, precisos e transparentes

TRIPOD = Transparent Reporting of a multivariable prediction model for Individual Prognosis Or Diagnosis
AI = inteligência artificial

Relatos de estudos de má qualidade prejudicam...



a capacidade de avaliar criticamente o desenho e os métodos do estudo



a identificação de falhas no desenho, na coleta ou condução do estudo



a confiança nos resultados



a avaliação e implementação do modelo de predição



a aceitabilidade do paciente em relação ao uso de modelos de predição

Lista de verificação

O TRIPOD+AI apresenta uma lista de verificação de 27 itens

Tópico	Item	Item do Checklist
---------------	-------------	--------------------------

Título	1	Identifique o estudo como de desenvolvimento ou de avaliação de desempenho de um modelo preditivo multivariável, a população-alvo e o desfecho a ser previsto
---------------	----------	---

INTRODUÇÃO

INTRODUÇÃO

Contexto	3a	Explique o contexto em saúde (incluindo se é diagnóstico ou prognóstico) e a justificativa para desenvolver ou avaliar o modelo preditivo, incluindo referências a modelos existentes
	3b	Descreva a população-alvo e o propósito do modelo preditivo no contexto do cuidado, incluindo os usuários pretendidos (ex: profissionais de saúde, pacientes, público)
	3c	Descreva desigualdades conhecidas em saúde entre grupos sociodemográficos
Objetivos	4	Especifique os objetivos do estudo, incluindo se descreve o desenvolvimento ou avaliação do modelo (ou ambos)

MÉTODOS

MÉTODOS

Dados

5a

Descreva as fontes dos dados separadamente para os conjuntos de desenvolvimento e avaliação (ex: ensaio randomizado, coorte, cuidado rotineiro ou dados de registro), a justificativa para uso desses dados e sua representatividade

5b

Especifique as datas da coleta dos dados dos participantes, incluindo início e fim da inclusão; e, se aplicável, o fim do acompanhamento

Participantes

6a

Especifique os principais elementos do local do estudo (ex: atenção primária, secundária, população geral), incluindo número e localização dos centros

6b

Descreva os critérios de elegibilidade dos participantes

6c

Informe detalhes sobre tratamentos recebidos e como foram tratados durante o desenvolvimento ou avaliação do modelo, se relevante

MÉTODOS

Preparação dos Dados	7	Descreva o pré-processamento e a checagem de qualidade dos dados, incluindo se foi semelhante entre grupos sociodemográficos relevantes
Desfecho	8a	Defina claramente o desfecho previsto e o horizonte temporal, incluindo como e quando foi avaliado, a justificativa para escolha do desfecho e se o método de avaliação foi consistente entre grupos sociodemográficos
	8b	Se a avaliação do desfecho requer interpretação subjetiva, descreva as qualificações e características dos avaliadores
	8c	Informe quaisquer ações para mascarar a avaliação do desfecho previsto

MÉTODOS

Preditores

- 9a Descreva a escolha dos preditores iniciais (ex: literatura, modelos anteriores, todos os preditores disponíveis) e qualquer pré-seleção antes da construção do modelo
 - 9b Defina claramente todos os preditores, incluindo como e quando foram medidos (e quaisquer ações para mascarar a avaliação dos preditores quanto ao desfecho e outros preditores)
 - 9c Se a medição dos preditores requer interpretação subjetiva, descreva qualificações e características dos avaliadores
-

MÉTODOS

Tamanho da Amostra

10

Explique como o tamanho do estudo foi definido (separadamente para desenvolvimento e avaliação) e justifique sua suficiência para responder à pergunta de pesquisa. Inclua detalhes de cálculo do tamanho da amostra

Dados Faltantes

11

Descreva como os dados faltantes foram tratados. Forneça razões para omitir dados, se aplicável

MÉTODOS

Métodos Analíticos

12a Descreva como os dados foram usados (ex: para desenvolvimento e avaliação do desempenho do modelo), incluindo particionamento e requisitos de tamanho de amostra

12b Dependendo do tipo de modelo, descreva como os preditores foram tratados nas análises (forma funcional, reescalonamento, transformação ou padronização)

12c Especifique o tipo de modelo, a justificativa, todos os passos da construção do modelo, incluindo ajuste de hiperparâmetros e método para validação interna

12d Descreva se e como, a heterogeneidade nas estimativas dos parâmetros do modelo e no desempenho foi tratada e quantificada entre agrupamentos (ex: hospitais, países). Veja TRIPOD-Cluster

MÉTODOS

Métodos Analíticos

- 12e Especifique todas as medidas e gráficos usados (e sua justificativa) para avaliar o desempenho do modelo (ex: discriminação, calibração, utilidade clínica) e, se relevante, para comparar múltiplos modelos
- 12f Descreva quaisquer atualizações do modelo (ex: recalibração) decorrentes da avaliação, geral ou para grupos sociodemográficos ou contextos específicos
- 12g Para avaliação, descreva como as predições do modelo foram calculadas (ex: fórmula, código, objeto, interface de programação)

Desequilíbrio de Classes

- 13 Se métodos para desequilíbrio de classes foram usados, explique por que e como, e quaisquer métodos subsequentes para recalibrar o modelo ou as predições
-

MÉTODOS

<i>Fairness</i>	14	Descreva abordagens usadas para tratar a justiça (<i>fairness</i>) do modelo e sua justificativa
Saída do Modelo	15	Especifique a saída do modelo preditivo (ex: probabilidades, classificação). Forneça detalhes e justificativa para classificações e como os limiares foram definidos
Treinamento vs Avaliação	16	Identifique diferenças entre dados de desenvolvimento e avaliação em termos de local de cuidado, critérios de elegibilidade, desfechos e preditores
Aprovação Ética	17	Nomeie o comitê de ética institucional que aprovou o estudo e descreva o consentimento informado dos participantes ou isenção do mesmo

Justiça (*Fairness*)

Propriedade dos modelos preditivos de não discriminarem indivíduos ou grupos com base em atributos como idade, raça/etnia, sexo/gênero ou status socioeconômico.

CIÊNCIA ABERTA

Financiamento	18a	Informe a fonte de financiamento e o papel dos financiadores no estudo atual
Conflitos de Interesse	18b	Declare quaisquer conflitos de interesse e divulgações financeiras de todos os autores
Protocolo	18c	Indique onde o protocolo do estudo pode ser acessado ou declare que não houve protocolo
Registro	18d	Forneça informações do registro do estudo, incluindo nome do registro e número, ou declare que não foi registrado

CIÊNCIA ABERTA

**Compartilhamento
de dados**

18e

Forneça detalhes sobre a disponibilidade dos dados do estudo

**Compartilhamento
de código**

18f

Forneça detalhes sobre a disponibilidade do código analítico

**Envolvimento do
Paciente e Público**

19

Informe qualquer envolvimento de pacientes e do público durante o desenho, condução, relato, interpretação ou divulgação do estudo ou declare ausência de envolvimento

RESULTADOS

RESULTADOS

- Participantes**
- 20a Descreva o fluxo dos participantes no estudo, incluindo número de indivíduos com e sem desfecho e, se aplicável, resumo do tempo de seguimento. Um diagrama pode ser útil
 - 20b Informe características gerais e, se aplicável, para cada fonte ou local, incluindo datas-chave, preditores principais (incluindo demografia), tratamentos, tamanho da amostra, eventos do desfecho, tempo de seguimento e quantidade de dados faltantes. Uma tabela pode ser útil. Informe diferenças entre grupos demográficos chave
 - 20c Para avaliação, compare a distribuição de preditores importantes (demografia, preditores e desfecho) com os dados de desenvolvimento
-

RESULTADOS

----- *Modelos* -----

Desenvolvimento	21	Especifique o número de participantes e eventos em cada análise (ex: desenvolvimento, ajuste de hiperparâmetros, avaliação)
Especificação	22	Forneça detalhes do modelo preditivo completo (ex: fórmula, código, objeto, API) para permitir previsões em novos indivíduos e avaliação/implementação por terceiros, incluindo restrições de acesso ou reutilização

API = Interface de Programação de Aplicações

RESULTADOS

----- *Modelos* -----

Desempenho	23a	Informe estimativas de desempenho do modelo com intervalos de confiança, incluindo subgrupos chave (ex: sociodemográficos). Considere gráficos para facilitar a apresentação
	23b	Se examinado, informe resultados de heterogeneidade no desempenho do modelo entre agrupamentos. Veja TRIPOD-Cluster
Atualização	24	Informe os resultados de qualquer atualização do modelo, incluindo o modelo atualizado e desempenho subsequente

TRIPOD-Cluster = checklist para estudos que consideram agrupamentos ou heterogeneidade entre centros

DISCUSSÃO

DISCUSSÃO

Interpretação

25 Apresente uma interpretação geral dos principais resultados no contexto dos objetivos incluindo questões de justiça (*fairness*) e estudos prévios

Limitações

26 Discuta limitações do estudo (ex: amostra não representativa, tamanho, overfitting, dados faltantes) e seus efeitos em vieses, incerteza estatística e generalização

Usabilidade do Modelo no Contexto do Cuidado Atual

27a Descreva como dados de entrada de baixa qualidade ou indisponíveis (ex: valores de preditores) devem ser avaliados e tratados na implementação do modelo

27b Especifique se usuários precisarão de algum conhecimento específico para o manejo dos dados de entrada ou uso do modelo, e o nível de especialização requerido

27c Discuta próximos passos para pesquisas futuras, focando na aplicabilidade e generalização do modelo

Itens essenciais para resumos de artigos científicos ou conferências

Tópico	Item	Item do Checklist
Título	1	Identifique o estudo como desenvolvimento ou avaliação de desempenho de um modelo preditivo multivariável, a população-alvo e o desfecho a ser previsto
Contexto	2	Forneça uma breve explicação do contexto de saúde e a justificativa para desenvolver ou avaliar o desempenho de todos os modelos
Objetivos	3	Especifique os objetivos do estudo, incluindo se o estudo descreve o desenvolvimento do modelo, avaliação ou ambos

Métodos

- 4 Descreva as fontes de dados
 - 5 Descreva os critérios de elegibilidade e o cenário onde os dados foram coletados
 - 6 Especifique o desfecho a ser previsto pelo modelo, incluindo o horizonte temporal das previsões em modelos prognósticos
 - 7 Especifique o tipo de modelo, um resumo das etapas de construção do modelo e o método para validação interna
 - 8 Especifique as medidas usadas para avaliar o desempenho do modelo (ex: discriminação, calibração, utilidade clínica)
-

Resultados

- 9 Informe o número de participantes e quantos tiveram o desfecho de interesse
- 10 Resuma os preditores no modelo final
- 11 Informe as estimativas de desempenho do modelo (com intervalos de confiança)

Discussão

- 12 Apresente uma interpretação geral dos principais resultados

Registro

- 13 Informe o número de registro e o nome do registro ou repositório
-

"A vida é como andar de bicicleta. Para manter o equilíbrio, você precisa continuar em movimento." – Albert Einstein

